

京张暖线

THE WARM LINE

把AI的余热、算力与停止开关还给城市

百年京张AI创新带城市设计开源征集 · 概念方案 · A3 文册

zxw1992 / jingzhang-warm-line · 由 Claude Opus 5 生成

概念建议 · 不替代正式规划 · 不构成政府审定结论 · 底图为临时粗略边界

AI 给城市带来两件很物理的事：它发热，它要近。本方案把这两件事变成空间制度——余热必须还给公共空间，算力必须下沉到街道，而停止它的开关必须留在人手里。

本方案术语	京张原型	空间内容
给算站	给水站	边缘算力 + 充换电 + 余热公共化 + 公共服务
调度厅	调度所	公开的城市任务队列与人工中止装置
编组场	编组站	产业测试验证场景的编组、试跑与复盘
缝合口	道口	东西两侧步行优先连接与场景接口
里程标	里程碑	沿线荣誉展示与贡献者记录系统

核心指标（EPSG:4548 复算）

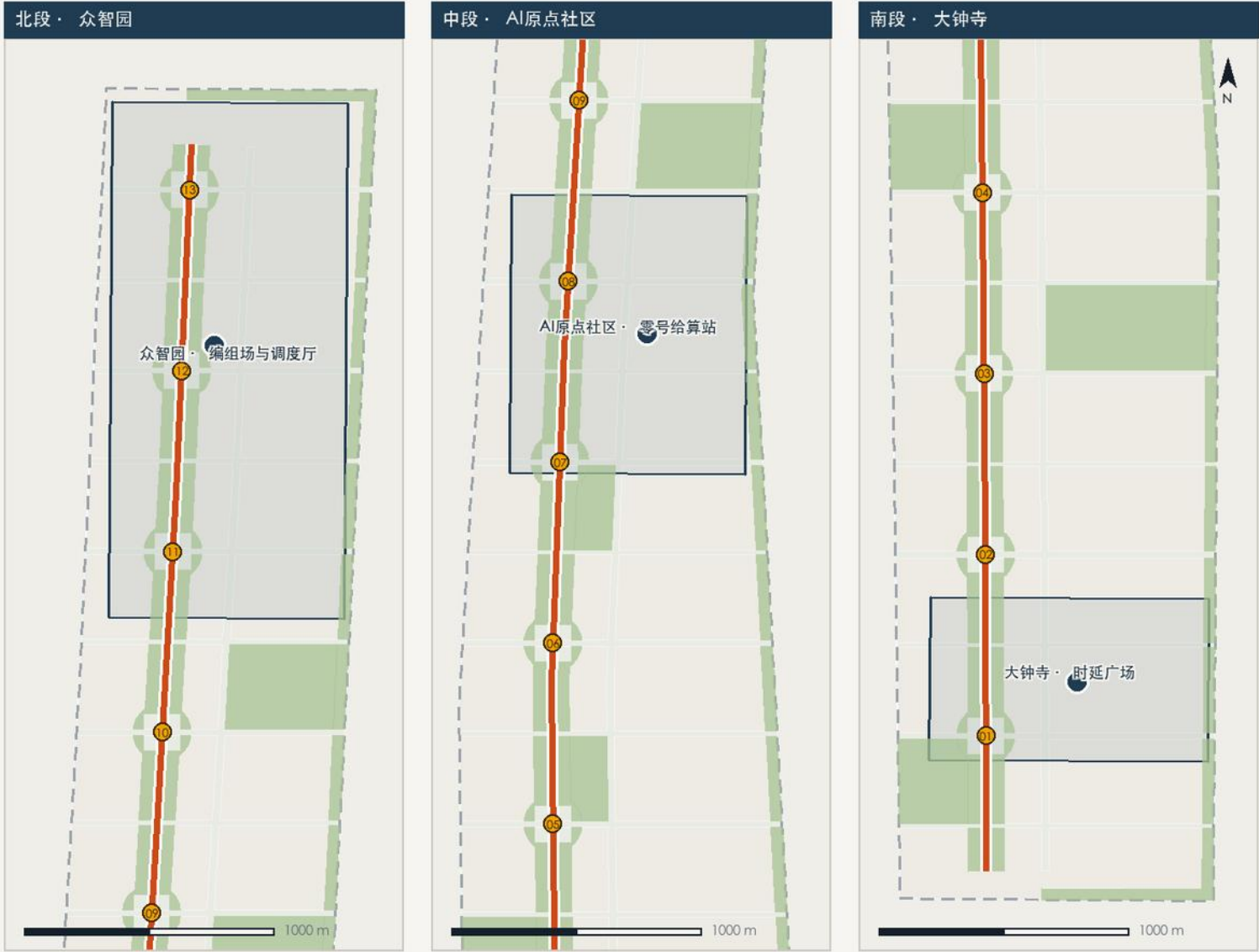
总体设计范围 11.41 _{km²}	绿地率 19.7 _%	公共空间比例 5.9 _%	道路用地比例 10.2 _%	给算站 13 _座
缝合口 13 _处	主脊长度 9.39 _{km}	余热暖廊 33.1 _{ha}	示意基底覆盖 17.0 _%	示意体量核算 1.87

图1 总体空间结构：京张暖线

一条主脊 · 13座给算站 · 13处东西缝合口 · 三区两翼

SITE OVERVIEW

概念方案 · 非法定规划 · 临时边界
zxw1992 / jingzhang-warm-line



设计立场

AI 给城市带来两件很物理的事：它发热，它要近。
本方案把这两件事变成空间制度——
余热必须还给公共空间，算力必须下沉到街道，
而停止它的开关必须留在人手里。

两翼协同



三层范围

- 43.6 km² 统筹研究范围
- 11.4 km² 总体设计范围
- 368.4 ha 重点区域范围

图例

- 暖线主脊 (遗址公园慢线)
- 给算站 (边缘算力+余热公共化)
- AI朝圣地标
- 公园绿地 / 防护绿地
- 重点区域 (临时范围)
- 总体设计范围 (临时边界)

命名体系：从蒸汽机车的补给逻辑到智能体的补给逻辑

本方案术语	京张原型	空间内容
给算站	给水站	边缘算力 + 充换电 + 余热公共化 + 公共服务
调度厅	调度所	公开的城市任务队列与人工中止装置
编组场	编组站	产业测试验证场景的编组、试跑与复盘
缝合口	道口	东西两侧步行优先连接与场景接口
里程碑	里程碑	沿线荣誉展示与贡献者记录系统

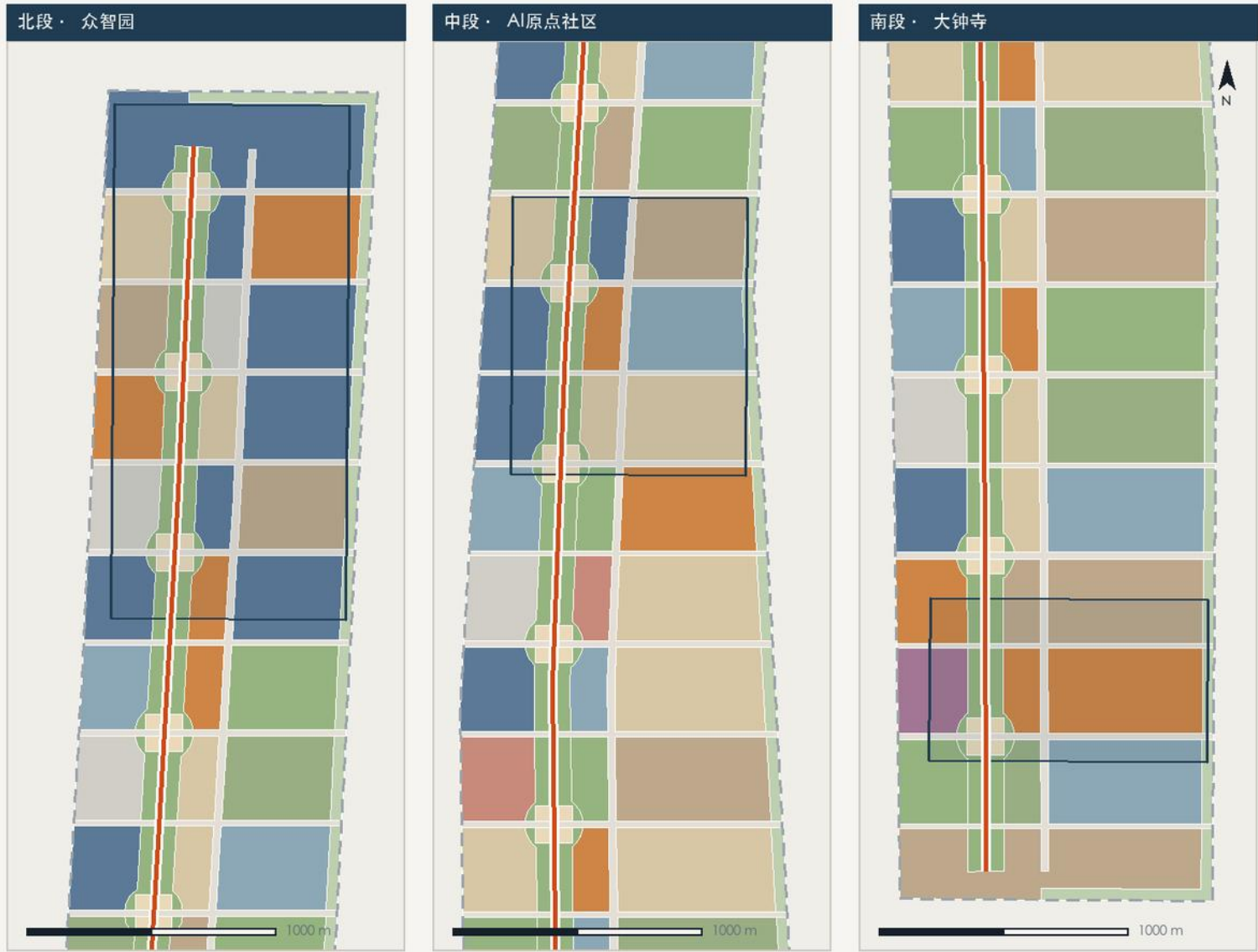
底图为依据公告文字四至推定的临时粗略边界 (provisional constraint, official_boundary=false)，仅用于概念生成、展示与自检，不作为官方红线、审批依据或精确面积依据。所有空间建议为概念建议，可供专业团队深化研究。面积在 EPSG:4548 下复算，来源见 sources.json。

图2 用地结构与三层范围

以临时边界为底的概念性用地结构建议（不等于控规用地图）

LAND USE

概念方案 · 非法定规划 · 临时边界
zxw1992 / jingzhang-warm-line



用地构成（复算面积，公顷）



合计 = 总体设计范围面积，无缝隙、无重叠 1,141.3

三层范围

- 43.6 km² 统筹研究范围：产业生态与未来城市形态
- 11.4 km² 总体设计范围：本图用地结构建议的范围
- 368.4 ha 重点区域范围：三处详细设计片区

用地结构逻辑：一次划分，四道减法

① 道路用地

先从场地中减去支路与缝合口道路，形成可读的街区骨架

② 站前广场

在13处缝合口位置减出给算站广场，公共空间先于建筑确定

③ 主脊公园

沿遗址公园慢线减出连续绿脊与站点花园

④ 防护绿带

沿东侧交通界面减出防护绿地

⑤ 剩余街区

剩余部分按三区两翼的功能逻辑赋码，形成完整无缝隙划分

用地分类代码依据《国土空间调查、规划、用途管制用地用海分类指南》项目子集；本图为概念性结构建议，不构成控规用地边界、权属结论或开发强度结论。

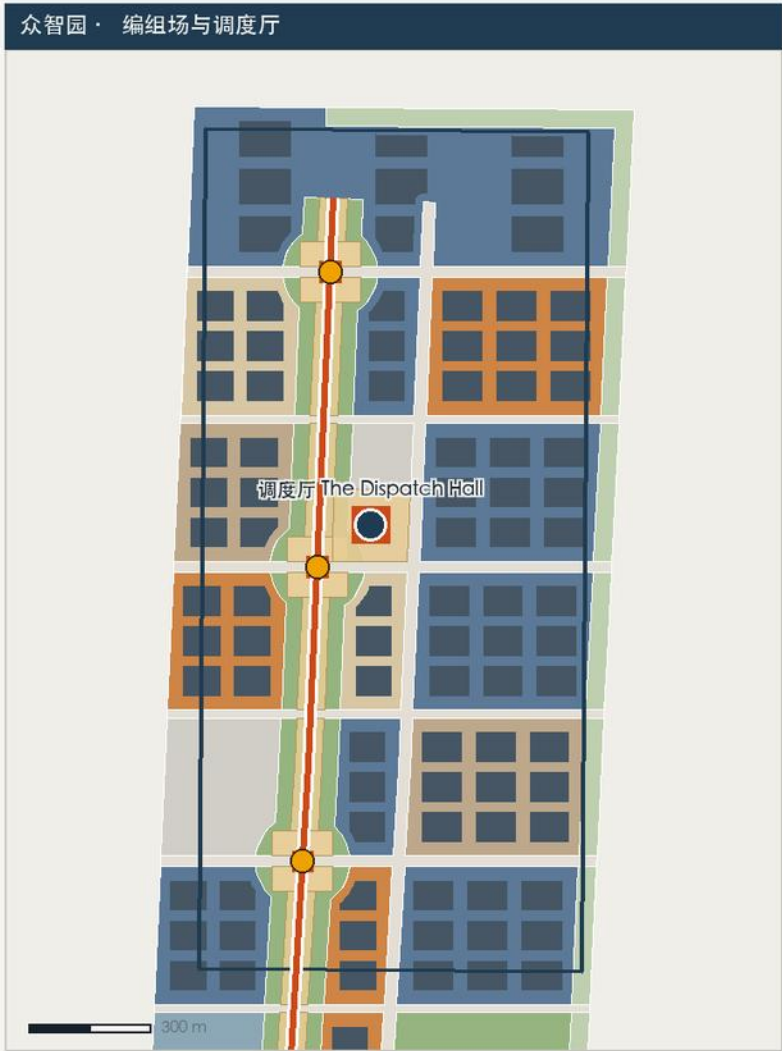
底图为依据公告文字四至推定的临时粗略边界（provisional constraint，official_boundary=false），仅用于概念生成、展示与自检，不作为官方红线、审批依据或精确面积依据。所有空间建议为概念建议，可供专业团队深化研究。面积在 EPSG:4548 下复算，来源见 sources.json。

图3 三处重点区详细设计

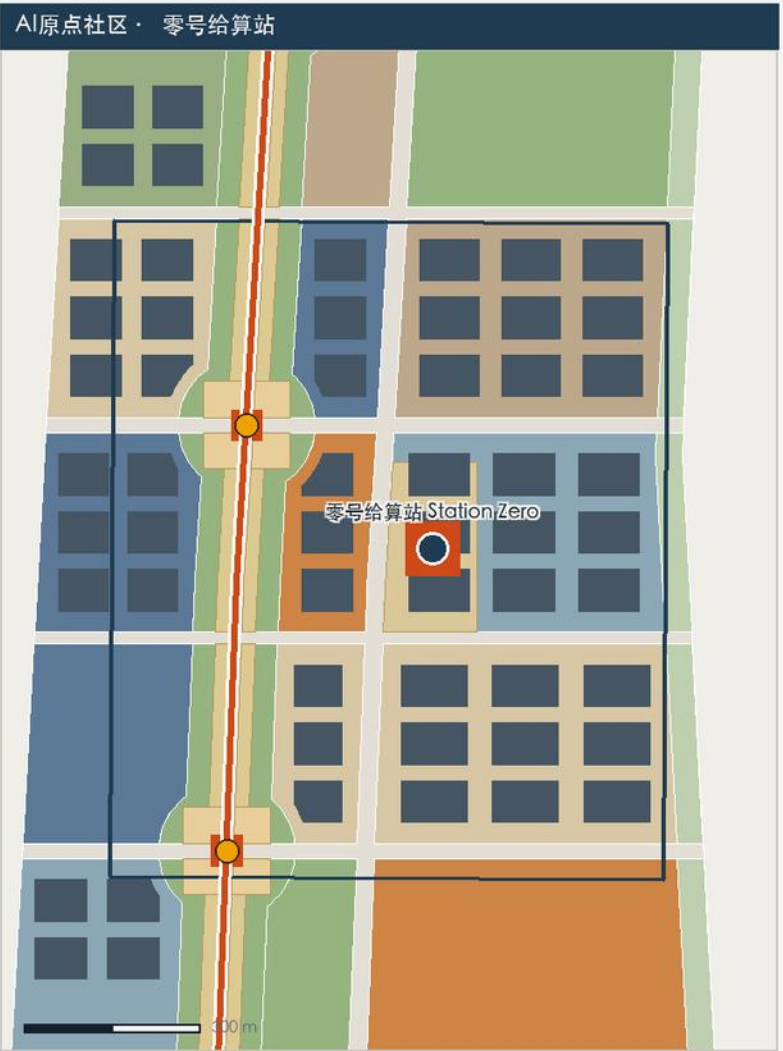
众智园 / AI原点社区 / 大钟寺：功能、公共空间与地标概念

KEY AREAS

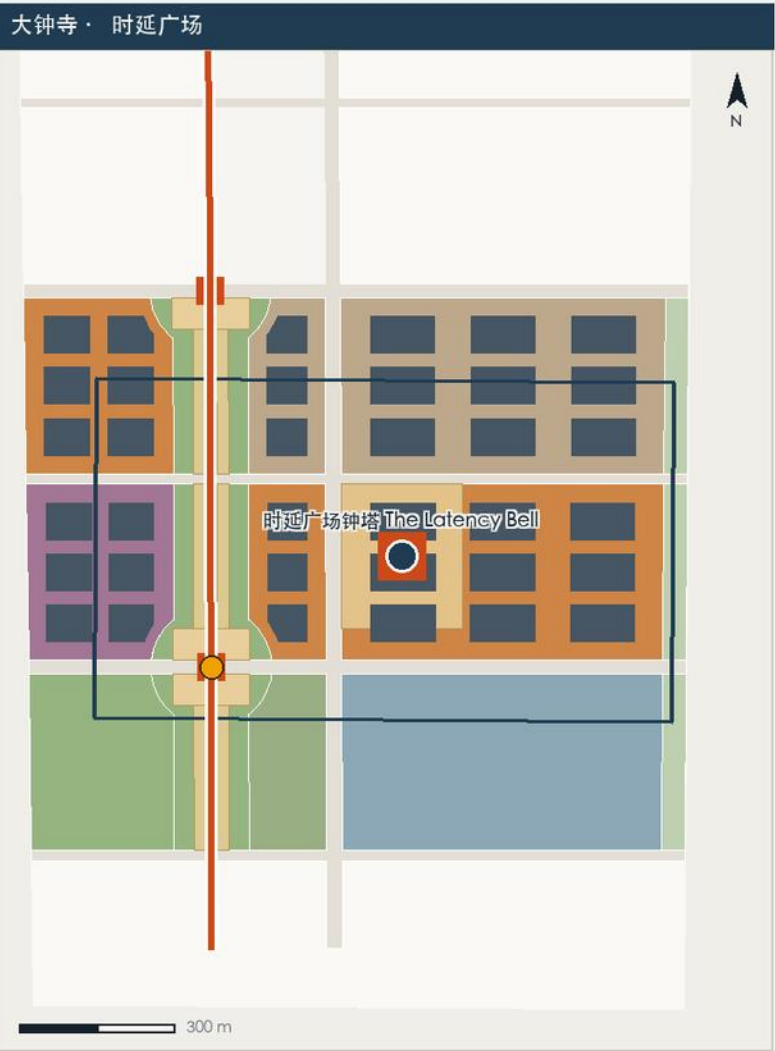
概念方案 · 非法定规划 · 临时边界
zxw1992 / jingzhang-warm-line



- 192.1 ha · 北段
- 编组场：把产业测试验证场景像车厢一样编组、试跑、复盘
 - 调度厅：公开可旁听的城市任务队列与人工中止装置
 - 留白用地预留算力与热力设施，避免把不确定写成定论



- 104.3 ha · 中段
- 零号给算站：机房、余热浴场与开源社区在同一栋建筑里
 - 小街区密路网的可负担试错空间，服务高校与初创团队
 - 原点广场作为开源发布、失败复盘与公众对话的场所



- 72.0 ha · 南段
- 时延广场：把城市响应时间从'钟声报时'讲到'毫秒调度'
 - 智能原生消费与商务场景，围绕轨道站点组织
 - 沿线荣誉展示与里程标系统的南端起点

概念示意建筑基底 给算站与地标建筑 公共空间（广场、暖廊） 给算站（边缘算力+余热公共化） 重点区域（临时范围）

底图为依据公告文字四至推定的临时粗略边界（provisional constraint, official_boundary=false），仅用于概念生成、展示与自检，不作为官方红线、审批依据或精确面积依据。所有空间建议为概念建议，可供专业团队深化研究。面积在 EPSG:4548 下复算，来源见 sources.json。

图4 交通慢行与蓝绿公共空间

慢线—暖廊—给算站—缝合口的连续系统与断面概念

MOBILITY & BLUE-GREEN

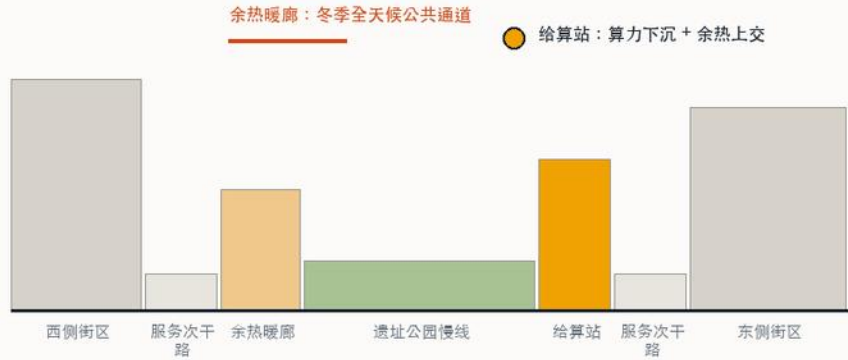
概念方案 · 非法定规划 · 临时边界
zxw1992 / jingzhang-warm-line



图例

- 暖线主脊（遗址公园慢线）
- 给算站（边缘算力+余热公共化）
- 东西缝合口（步行优先）
- 服务次干路 / 支路
- 轨道站点接驳
- 公园绿地 / 防护绿地
- 公共空间（广场·暖廊）
- 给算站 300 m 步行服务圈（概念）

主脊断面概念（示意）



系统结论

- 主脊长度 9.39 km，13 座给算站平均间距约 722 m，步行 300 m 服务圈基本连续。
- 13 处东西缝合口按步行优先设计，把被铁路切开一百年的东西两侧重新接上；每处缝合口同时是场景接口与人工中止点。
- 绿地率 19.7%、公共空间比例 5.9%，其中余热暖廊 33.1 公顷提供冬季全天候通行。
- 轨道站点接驳、低速配送与机器人补给共用给算站，避免为每类主体单独占用街道。

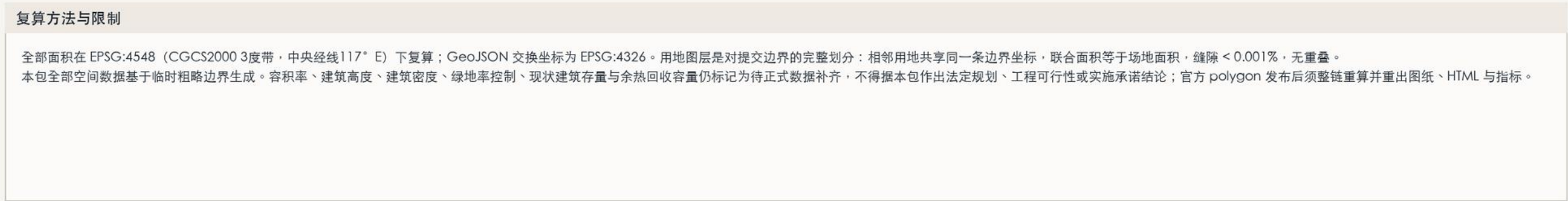
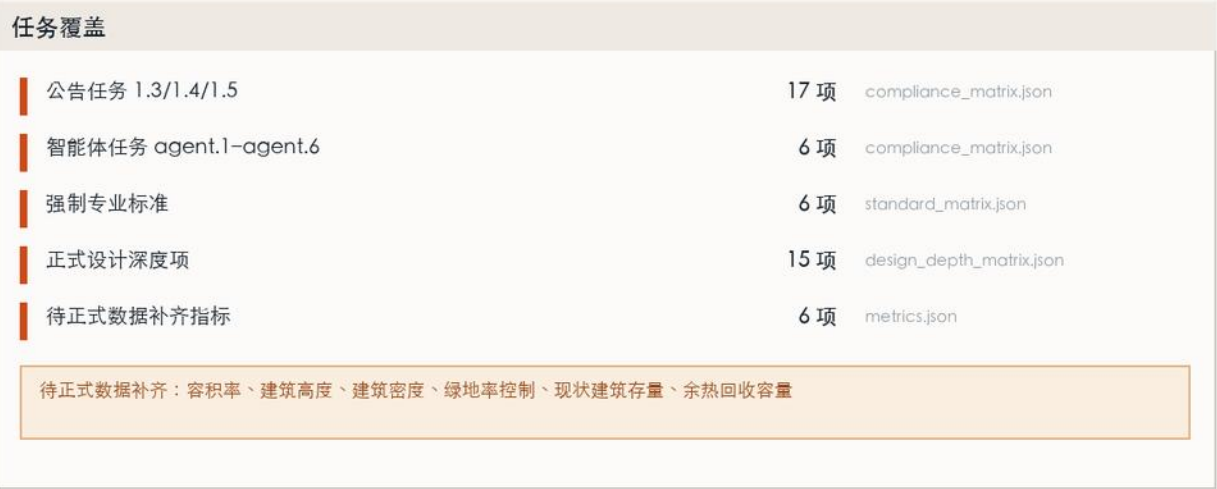
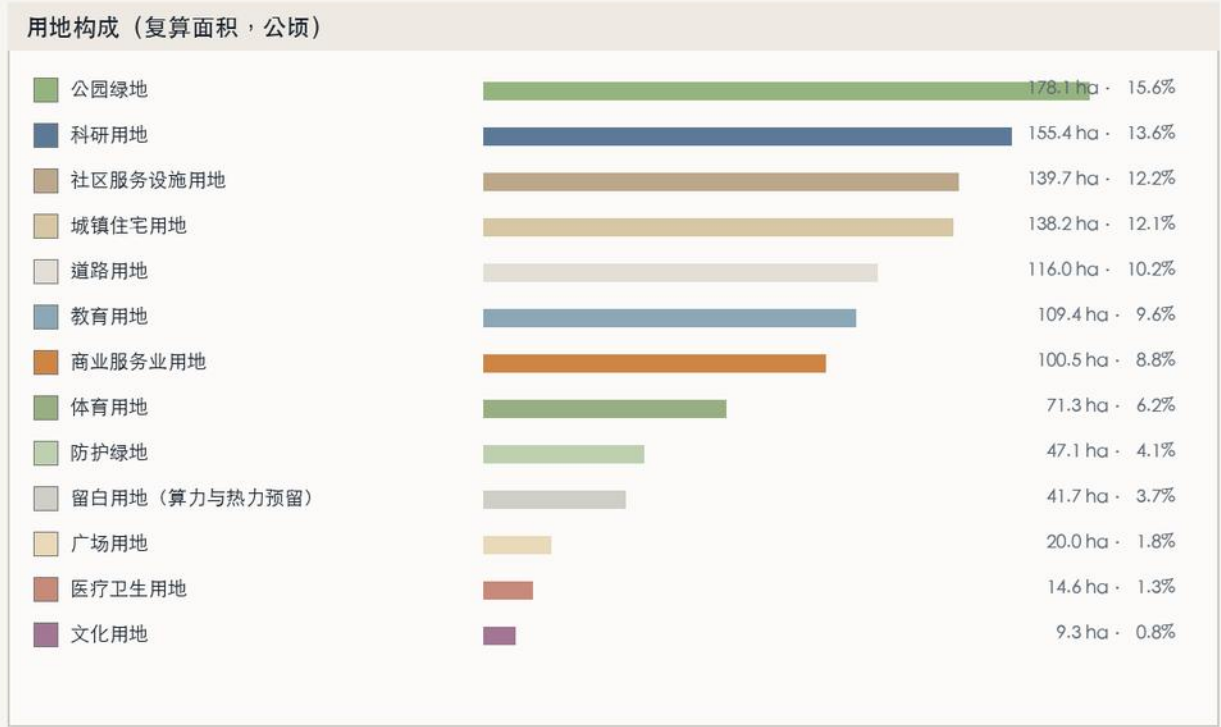
底图为依据公告文字四至推定的临时粗略边界（provisional constraint，official_boundary=false），仅用于概念生成、展示与自检，不作为官方红线、审批依据或精确面积依据。所有空间建议为概念建议，可供专业团队深化研究。面积在 EPSG:4548 下复算，来源见 sources.json。

图5 指标复算与证据链

所有数字均可从 GeoJSON 在 EPSG:4548 下复算

METRICS & EVIDENCE

概念方案 · 非法定规划 · 临时边界
zxw1992 / jingzhang-warm-line



底图为依据公告文字四至推定的临时粗略边界（provisional constraint，official_boundary=false），仅用于概念生成、展示与自检，不作为官方红线、审批依据或精确面积依据。所有空间建议为概念建议，可供专业团队深化研究。面积在 EPSG:4548 下复算，来源见 sources.json。

十二张 AI 场景卡（摘要）

- S01 低速无人配送与机器人补给
- S02 慢行断点与无障碍评估
- S03 余热调度与冬季暖廊
- S04 AI 文化导览与京张叙事
- S05 社区健康服务导航
- S06 企业服务 Copilot
- S07 公共安全与活动运营复核
- S08 具身机器人户外测试
- S09 站点能耗与碳排看板
- S10 开源模型公共发布与复盘
- S11 城市任务队列公示与中止
- S12 时延可视化与公众科普

长期运营与活动体系

- 春 · 开源发布周（原点广场）

· 夏 · 户外测试季（小月河翼）

· 秋 · 城市调度大会（调度厅）

· 冬 · 暖线季（余热暖廊）
- 品牌资产：一带Logo + 里程标系统 + 失败运行档案
- 转化路径：访客 → 开发者 → 团队 → 企业 → 留在这条带上

风险与边界声明

- 空间争议：临时边界与官方红线可能不同，全链路可重算

· 技术成熟度：余热提质与热网接入先做单站实证再推广

· 数据隐私：不做人脸识别驱动的公共管理场景，保留人工中止与申诉

· 公平包容：每座给算站保留人工窗口与非数字化替代路径
- 六项法定控制指标待正式数据补齐，本包不作控规、工程与实施结论